CAPÍTULO 1 · INTRODUCCIÓN

La célula, unidad de vida

Qué estudia la biología celular

Integra forma, composición química, genes y función de la célula. Sus preguntas conectan lo microscópico con la salud y la enfermedad.

La teoría celular

Todos los organismos están formados por células. La célula es unidad estructural y funcional de los seres vivos, y cada célula procede de otra preexistente.

La vida puede organizarse en un solo tipo celular o en tejidos de muchas células especializadas.

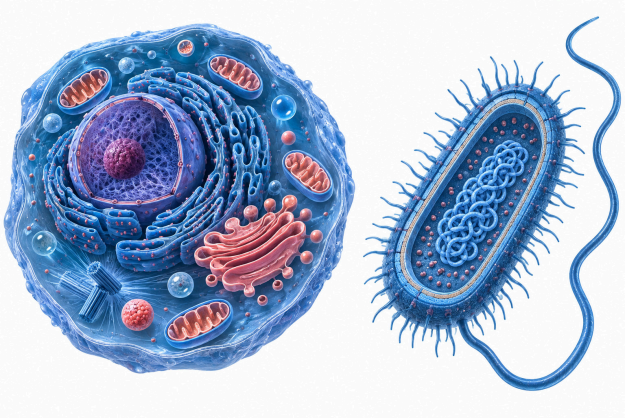
De la observación al mecanismo

Hooke dio nombre a la célula al observar corcho; Leeuwenhoek vio microorganismos. Schleiden y Schwann formularon la teoría celular, y Virchow añadió la continuidad celular.

Una diferencia decisiva

Las células realizan metabolismo y pueden reproducirse autónomamente. Los virus necesitan maquinaria de una célula huésped para multiplicarse.

Dos formas de organización



Célula eucariota y bacteriana · ilustración generada

Herramientas que ampliaron la mirada

La microscopía electrónica reveló orgánulos. El fraccionamiento y los cultivos celulares permitieron estudiar sus funciones por separado.

La genética molecular y la secuenciación del genoma ampliaron la explicación de enfermedades y de la regulación celular.

Pregunta guía

¿Qué estructuras comparten todas las células y cuáles distinguen a una eucariota de una procariota?

HITOS DE LA TEORÍA CELULAR

1665 · Hooke
Nombra las células al observar corcho.

1837-39
Schleiden y Schwann formulan la teoría celular.

1885 · Virchow
Toda célula procede de otra célula.

ORGANIZACIÓN CELULAR

Dentro de una eucariota

Núcleo y genoma

El núcleo está rodeado por una envoltura y contiene ADN organizado en múltiples cromosomas lineales. Su información dirige la síntesis de proteínas.

Antes de dividirse, los cromosomas se duplican; las cromátidas hermanas se separan durante la división celular.

Orgánulos con tareas distintas

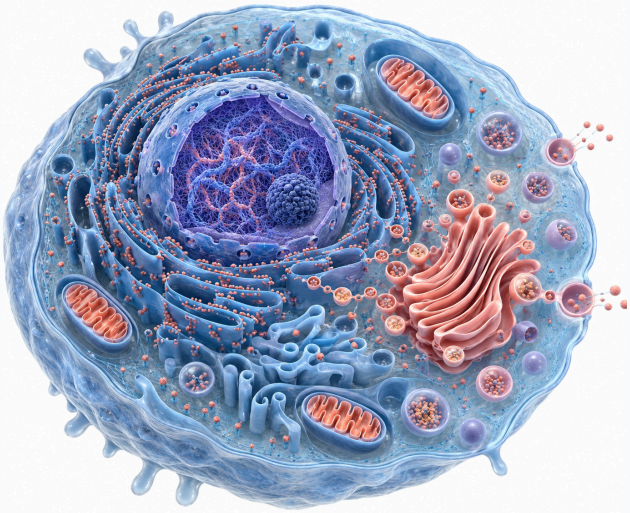
Las mitocondrias participan en el metabolismo energético. El retículo endoplásmico y el aparato de Golgi procesan y transportan productos celulares.

Los ribosomas sintetizan proteínas; el citoesqueleto sostiene la forma y facilita movimientos y transporte interno.

Tráfico de membranas

La endocitosis introduce material en vesículas; la exocitosis libera productos hacia el exterior.

Organización interna



Núcleo, organelos y membranas · ilustración generada

Variaciones eucariotas

Las células animales carecen de pared celular. Las vegetales presentan pared de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola.

Los hongos son eucariotas con pared rica en polisacáridos; pueden ser unicelulares o formar hifas.

La clave

Eucariota significa una organización con núcleo delimitado y compartimentos internos especializados.

EUCARIOTA, ELEMENTOS COMUNES Y PROCARIOTA

EUCARIOTA

Núcleo y orgánulos membranosos; ADN lineal.

AMBAS

Membrana, citoplasma, ADN y ribosomas.

PROCARIOTA

Sin núcleo; ADN en nucleoide; fisión binaria.

EUCARIOTAS DE INTERÉS BIOMÉDICO

Protozoos y hongos

Protozoos

Son eucariotas unicelulares. Algunos viven libremente y otros parasitan tejidos humanos.

Plasmodium causa malaria: el mosquito Anopheles transmite formas que llegan al hígado; otras fases invaden eritrocitos. Este ciclo explica el interés de conocer célula y hospedador.

Idea útil

Un protozoo no es una bacteria: posee organización eucariota, aunque sea unicelular.

Hongos

Las levaduras son unicelulares. Los hongos filamentosos forman hifas, que pueden constituir un micelio. Su pared celular contiene componentes como quitina, glucanos y mananos.

Algunas especies causan micosis, especialmente cuando las defensas del huésped están debilitadas.

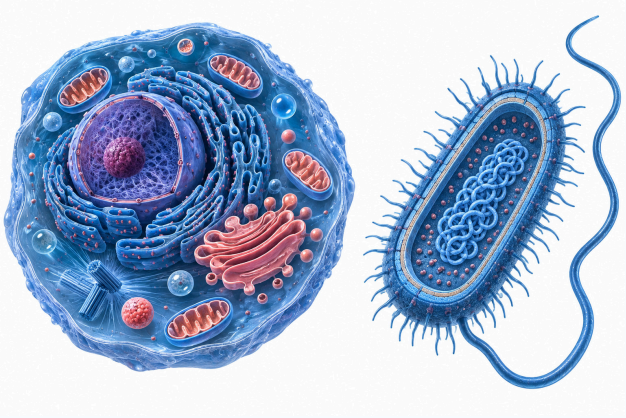
Ejemplos del capítulo

Candida albicans: levadura que puede convivir con el huésped y, en ciertas condiciones, causar infección.

Aspergillus: hongo filamentoso con importancia en enfermedad respiratoria y sistémica.

Saccharomyces cerevisiae: levadura utilizada en panificación, bebidas y como modelo experimental.

La célula eucariota como base



Protozoos y hongos comparten organización eucariota

Forma y función

La pared del hongo lo protege; la organización celular del parásito explica su ciclo y las posibles dianas de estudio.

TRES EJEMPLOS PARA COMPARAR

PROTOZOO

Plasmodium: parásito eucariota.

LEVADURA

Candida y Saccharomyces: hongos unicelulares.

HONGO FILAMENTOSO

Hifas que pueden formar micelio.

ORGANIZACIÓN CELULAR

La célula procariota

Rasgo principal

Bacterias y arqueas son procariotas: carecen de núcleo delimitado por membrana y se reproducen principalmente por fisión binaria.

ADN y maquinaria

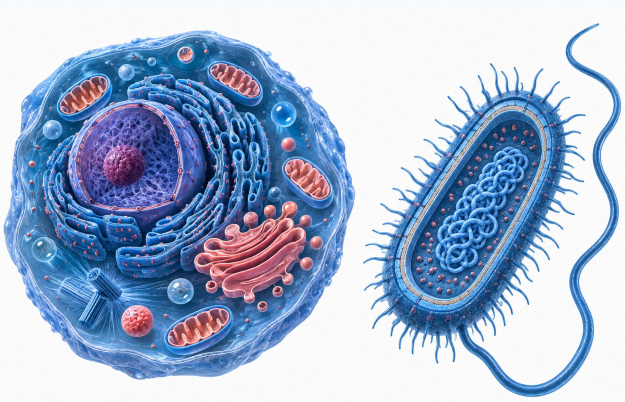
El ADN bacteriano suele formar un cromosoma circular en el nucleoide. Los plásmidos son pequeñas moléculas adicionales de ADN que pueden aportar ventajas, como resistencia a antibióticos.

Los ribosomas bacterianos son 70 S. Las bacterias no tienen los mismos orgánulos membranosos que las eucariotas.

Pared bacteriana

El peptidoglucano aporta rigidez. Las grampositivas tienen una capa gruesa; las gramnegativas, una capa más fina y una membrana externa con lipopolisacáridos.

Bacteria y célula humana



Comparación visual de dos organizaciones celulares

Estructuras que ayudan a sobrevivir

La cápsula puede favorecer adhesión y protección. Los flagelos permiten movilidad; fimbrias y pili intervienen en adhesión y transferencia de material genético.

Algunas bacterias forman endosporas resistentes frente a condiciones adversas.

Formas frecuentes

Cocos: esféricos. Bacilos: en bastón. Espirilos: helicoidales.

PARED, GENOMA Y ADAPTACIÓN BACTERIANA

GRAM +

Capa gruesa de peptidoglucano.

GRAM −

Capa fina y membrana externa con LPS.

PLÁSMIDO

ADN extra que puede portar resistencia.

AGENTES SUBCELULARES

Los virus usan la célula

Partícula y dependencia

Un virus contiene un genoma de ADN o ARN protegido por una cápside. Algunos poseen una envoltura lipídica con proteínas de superficie.

Fuera de la célula no realiza metabolismo independiente. Para producir nuevas partículas, aprovecha componentes y energía de la célula huésped.

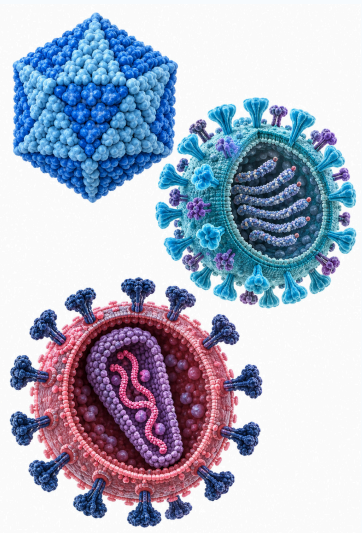
Secuencia general

Adhesión a una célula compatible, entrada, liberación del genoma, producción de componentes, ensamblaje y salida. Cada virus adapta esta secuencia a su propio genoma y estructura.

Cápside y envoltura

La cápside es proteica; la envoltura, cuando existe, procede de membranas de la célula huésped y contiene proteínas víricas.

Tres arquitecturas víricas



Partículas con y sin envoltura · ilustración generada

Tres ejemplos del libro

VPH: virus de ADN con cápside sin envoltura que infecta epitelios.

Influenza: virus de ARN segmentado con hemaglutinina y neuraminidasa en la envoltura.

VIH: retrovirus de ARN que utiliza transcriptasa inversa para formar ADN viral.

Por qué hay tantos tipos

El tipo de genoma, la presencia de envoltura y las proteínas de superficie influyen en la entrada, replicación y transmisión de cada virus.

TRES VIRUS, TRES ESTRATEGIAS

VPH

ADN circular; cápside sin envoltura.

INFLUENZA

ARN segmentado; envoltura con H y N.

VIH

Retrovirus; transcriptasa inversa.

AGENTES SUBCELULARES

Virus, viroides y priones

Viroides

Son moléculas pequeñas de ARN circular sin cápside proteica. Utilizan la maquinaria de células vegetales y pueden alterar su funcionamiento; se describen como patógenos de plantas.

Priones

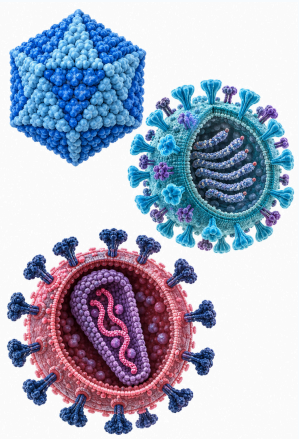
Son proteínas con un plegamiento anormal capaces de inducir un cambio similar en proteínas normales de la misma clase.

No tienen genoma de ADN o ARN. Se asocian con encefalopatías espongiformes transmisibles, como la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.

No confundir

Virus = ácido nucleico y cápside; viroide = ARN circular sin cápside; prión = proteína infecciosa mal plegada.

Partículas víricas



Los virus son sólo una clase de agente subcelular

Qué permite distinguirlos

La composición es la primera pregunta: ¿hay ácido nucleico?, ¿cápside?, ¿envoltura?

La segunda es cómo se propagan: los virus ensamblan partículas en una célula; los viroides replican ARN en plantas; los priones propagan un cambio de conformación proteica.

Síntesis del tema

El capítulo compara niveles de organización: células eucariotas, células procariotas y agentes que dependen de las células para propagarse.

COMPARACIÓN FINAL DE AGENTES SUBCELULARES

VIRUS

Genoma + cápside; depende de una célula.

VIROIDE

ARN circular pequeño; patógeno vegetal.

PRIÓN

Proteína mal plegada; sin ácido nucleico.